

Farg'ona viloyati, O'zbekiston tumani, Qumbosti MFY

«KELAJAK TEXNOLOGIYALARI»

To'garak — 4 Choraklik Ish Reja

8-sinf o'quvchilari uchun

To'garak rahbari:	Xo'jayev Muhammad Yusuf (7-sinf o'quvchisi)
Maktab maslahatchisi:	D. Mehmonova
O'quv yili:	2026–2027
Boshlanish sanasi:	Sentabr 2026
Haftalik darslar:	2 soat (jami ~64 soat/yil)
Maqsad sinif:	8-sinf o'quvchilari

Fan maqsadi

Ushbu to'garak 8-sinf o'quvchilariga Python dasturlashni chuqurlashtirish, veb-dasturlash, OOP asoslari, ma'lumotlar tahlili va sun'iy intellektning qo'llanilishini amaliy loyihalar orqali o'rgatadi.

Choraklar bo'yicha umumiy ko'rinish

Chorak	Muddat	Asosiy mavzu	Soat
I chorak	Sentabr–Oktabr	Python ilg'or darajasi va ma'lumotlar tahlili	16
II chorak	Noyabr–Dekabr	Mashina o'qishi amaliyoti	16
III chorak	Yanvar–Mart	Neyron tarmoqlar va generativ AI	16
IV chorak	Aprel–May	To'liq loyiha va IT karyera	16

I CHORAK | Sentabr – Oktabr | Mavzu: Python ilg'or darajasi va ma'lumotlar tahlili

Dars jadvali

Dars	Mavzu
1–2	Kirish. Python ekotizimi: virtual muhit, pip, requirements.txt
3–4	NumPy: massivlar, matematik operatsiyalar, broadcasting
5–6	Pandas: DataFrame yaratish, ma'lumot tozalash, filtrlash
7–8	Pandas: groupby, merge, pivot_table operatsiyalari
9–10	Matplotlib: chiziqli, ustunli, tarqalish diagrammalari
11–12	Seaborn: statistik vizualizatsiya va heatmap
13–14	Mini-loyiha: haqiqiy dataset tahlili (Kaggle'dan)
15–16	I chorak nazorat ishi va muhokama

II CHORAK | Noyabr – Dekabr | Mavzu: Mashina o'qishi amaliyoti

Dars jadvali

Dars	Mavzu
1–2	Mashina o'qishi turlari: nazorat ostida, nazorat ostisiz, kuchaytirish
3–4	Scikit-learn kutubxonasi bilan tanishuv
5–6	Chiziqli regressiya: narx bashorat qilish modeli
7–8	Klassifikatsiya: KNN va Decision Tree algoritmlari
9–10	Model sifatini baholash: accuracy, precision, recall
11–12	Overfitting va underfitting: train/test split, cross-validation
13–14	Mini-loyiha: uyning narxini bashorat qiluvchi model
15–16	II chorak nazorat ishi va muhokama

III CHORAK | Yanvar – Mart | Mavzu: Neyron tarmoqlar va generativ AI

Dars jadvali

Dars	Mavzu
1–2	Neyron tarmoq arxitekturasi: input, hidden, output qatlamlari
3–4	TensorFlow/Keras bilan oddiy neyron tarmoq qurish
5–6	Rasm tanish (CNN): konvolyutsion neyron tarmoqlar tushunchasi
7–8	Matn tahlili (NLP): tokenization, sentiment analysis
9–10	Generativ AI chuqur: GANlar va diffuzion modellar tamoyili
11–12	AI API'lar bilan ishlash: OpenAI yoki boshqa ochiq modellar
13–14	Mini-loyiha: matn yoki rasm klassifikatori
15–16	III chorak nazorat ishi va muhokama

IV CHORAK | Aprel – May | Mavzu: To'liq loyiha va IT karyera

Dars jadvali

Dars	Mavzu
1–2	DevOps tushunchasi: CI/CD, Docker asoslari
3–4	Bulut platformalar: AWS, Google Cloud, Vercel bilan tanishuv
5–6	IT sohada karyera yo'llari: tadqiqot va amaliyot
7–8	Portfolio tayyorlash: GitHub, LinkedIn, CV yozish
9–10	Yakuniy loyiha – I bosqich: g'oya, dataset, model tanlash
11–12	Yakuniy loyiha – II bosqich: texnik bajarilish va UI
13–14	Yakuniy loyihalarni ilmiy konferensiya formatida himoya qilish
15–16	IV chorak (yakuniy) nazorat ishi. Yil xulosasi va sertifikat

Tasdiqlash

To'garak rahbari:

Xo'jayev Muhammad Yusuf

Imzo: _____

Tasdiqlagan:

Maslahatchi D. Mehmonova

Imzo: _____

Sana: _____ 2026-yil sentabr